

CHAPITRE 2

ADMINISTRATION FONCTIONNELLE DES RÉSEAUX

Définition

La stratégie générale d'une entreprise résulte de nombreux facteurs tant internes qu'externes.

Mais, indépendamment de la compétence de ses décideurs, la pertinence du système d'information et les moyens d'y accéder sont parmi les éléments majeurs du système décisionnaire.

Définition

L'ensemble des moyens mis en œuvre, pour garantir l'efficacité du système et sa disponibilité, pour assurer la surveillance des coûts et la planification des évolutions constitue l'administration de réseau (Network Management).

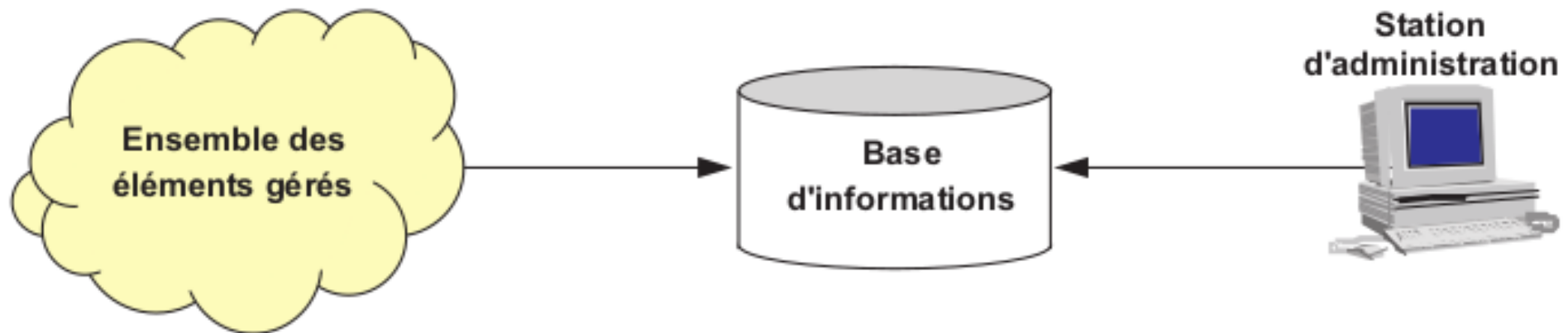
Définition

- L'administration de réseaux et de systèmes recouvre l'ensemble des activités de :

surveillance, d'analyse, de contrôle et de planification du fonctionnement des ressources d'un réseau dans le but de fournir aux usagers des services avec un certain niveau de qualité.

Principe général

L'administration d'un réseau suppose l'existence d'un système d'information décrivant le réseau de l'entreprise et recensant toutes les données et événements relatifs à chaque constituant du réseau administré



Le modèle fonctionnel

Ce modèle, définit des domaines fonctionnels d'administration et leurs relations. Cinq domaines ou fonctions (aires fonctionnelles) y sont décrits (SMFA, Specific Management Function Area).



ADMINISTRATION FONCTIONNELLE DES RÉSEAUX DÉFINIES PAR OSI

5 aires fonctionnelles (1/2)

- La configuration : la capacité à maîtriser le système et à recueillir des informations sur son état.
- La détection et la correction des anomalies dans le système. Les fautes proviennent des pannes de composants matériels et logiciels et se manifestent par des erreurs qui doivent être captés, analysés afin de dresser un diagnostic.
- La mesure de la performance du système doit permettre d'évaluer la charge du réseau et l'efficacité de la communication.

5 aires fonctionnelles (2/2)

- La sécurité du réseau notamment la gestion des privilèges d'accès en rendant compte des tentatives d'accès illicite et des intrusions dans le réseau.
- La comptabilité pour établir des relevés de taxation et surveiller l'évolution de l'utilisation du réseau.

QoS

La notion de QoS est de plus en plus importante :

- **délai et disponibilité : le réseau choisi garantit-il une bande passante ?**
- **capacité et fiabilité : Le réseau gère t-il les congestions / les erreurs ?**
- **sécurité : le réseau choisi est-il sécurisé ?**

Exemples pour Qos:

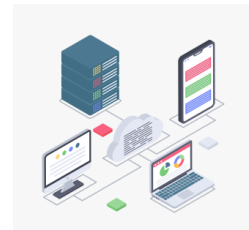
- **Flux vidéo, audio, multimédia : RTP : Real Time Protocol, ...**
- **Confidentialité des échanges : IPv6, IPsec, ...**

LA CONFIGURATION

La gestion de la configuration (Configuration Management) A pour objectif d'identifier de manière unique chaque objet administré par un nom ou un identificateur d'objet (OID : Object Identifier).

Il s'agit également de :

- gérer la configuration matérielle et logicielle et; préciser la localisation géographique.
- Création d'une base de donnée **MIB** pour chaque ressource.



La gestion des anomalies ou de pannes/fault MANAGEMENT (1/2)

A pour objectif de faire le diagnostic rapide de toute défaillance **interne** ou **externe** du système
(exemple la panne d'un routeur).

Ces pannes peuvent être d'origine interne résultant d'un élément en panne ou d'origine externe dépendant de l'environnement du système (coupure d'un lien publique).

La gestion des anomalies ou de pannes/fault MANAGMENT (2/2)

Cette gestion implique :

La surveillance des alarmes (filtre, report, ...) ; il s'agit de surveiller le système et de détecter les défauts.

Établir un taux d'erreurs et un seuil à ne pas dépasser.

La gestion des anomalies ou de panne

Le traitement des anomalies ;

La localisation et le diagnostic des incidents (séquences de tests)

la journalistique des problèmes, etc.

La gestion des performances (1/2)

A pour objectif de contrôler, à évaluer la performance et l'efficacité des ressources

Exemple de métriques de performance:

Le temps de réponse.

Le débit.

Le taux d'erreur par bit.

Le taux d'occupation de ressources.

La disponibilité (aptitude à écouler du trafic et à répondre au besoin de communication pour lequel la ressource a été mise en service).

La gestion des performances (2/2)

Elle comprend :

- la collecte d'informations,
- statistiques (mesure du trafic, temps de réponse, taux d'erreurs, etc.),
- le stockage et l'interprétation des mesures (archivage des informations statistiques dans la **MIB**, calculs de charge du système, examen des journaux chronologiques de l'état du système).

Elle est réalisée à l'aide d'outil de **modélisation** et **simulation** permettant d'évaluer l'impact d'une modification de l'un des paramètres du système.

LA GESTION DE LA SÉCURITÉ

Elle couvre tous les domaines de la sécurité afin d'assurer l'intégrité des informations traitées et des objets administrés.

L'ISO a défini cinq services de sécurité :

Les contrôles d'accès au réseau ;

La confidentialité (les données ne sont communiquées qu'aux personnes, ou processus autorisés) ;

L'intégrité (les données n'ont pas été accidentellement ou volontairement modifiées ou détruites) ;

L'authentification (l'entité participant à la communication est bien celle déclarée) ;

La non-répudiation (impossibilité pour une entité de nier d'avoir participé à une transaction).

Serveur AAA

La configuration du serveur **AAA3** (Authentication – Authorization – Accounting)

La configuration du serveur AAA consiste à une méthode de définition du cadre de référence pour l'utilisation sécurisée des ressources en réseau

l'administrateur sera en mesure de connaître:

qui se connecte,

qui a le droit d'accéder à quoi

qui consomme quoi...

LA GESTION DE LA COMPTABILITÉ

- la consommation réseau par abonné ;
- la mesure des dépenses de structure (coûts fixes) et répartitions ;
- la mesure des consommations par services ;
- l'imputation des coûts.

Le modèle architectural

Le modèle architectural définit trois types d'activité : la gestion du système (System Management), la gestion de couche (Layer management) et les opérations de couche (Layer Operation).

La gestion du système (SMAE, System Management Application Entity) met en relation deux processus : un processus gérant et un processus agent.

L'agent gère localement un ensemble de ressources locales (équipements, protocoles...) sous le contrôle de l'agent gérant

Le modèle architectural

La gestion système repose sur des échanges verticaux entre couches (CMIS, Common Management Information Service).

CMIS (ISO 9595) définit les primitives d'accès aux informations. Ces primitives assurent le transfert d'information vers les applications de gestion (SMAP, System Management Application Process) non spécifiées par l'ISO.

La gestion de couche, ou protocole de gestion de couche, fournit les moyens de transfert des informations de gestion entre les sites administrés, c'est un dialogue horizontal (CMIP, Common Management Information Protocol, ISO 9596).

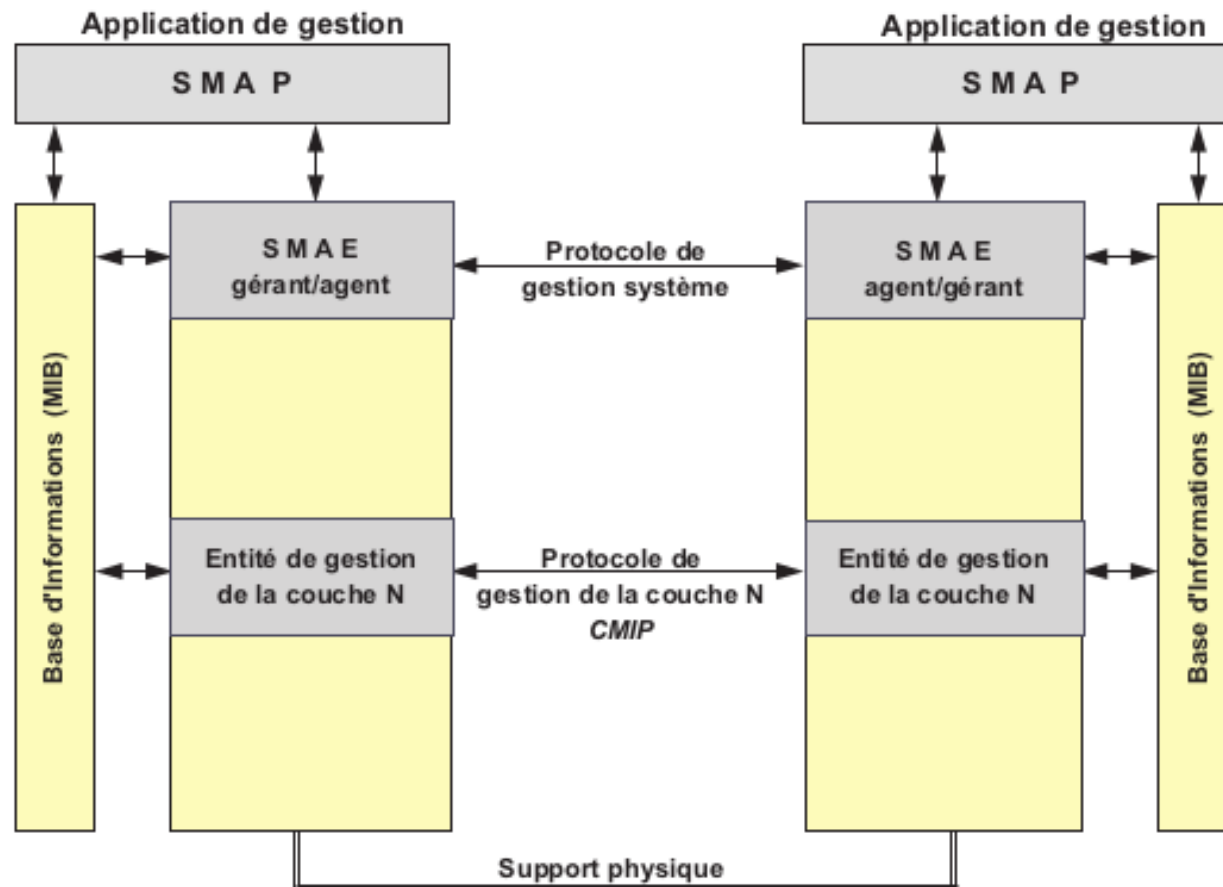
Le modèle architectural

Les opérations de couche (N), ou protocole de couche (N), supervisent une connexion de niveau N. Ces opérations utilisent les protocoles OSI classiques pour le transfert d'information.

CMIP utilise les primitives de service suivantes :

- Get, cet élément de service est utilisé par le gérant pour lire la valeur d'un attribut ;
- Set fixe la valeur d'un attribut ;
- Event permet à un agent de signaler un événement ;
- Create génère un nouvel objet ;
- Delete permet à l'agent de supprimer un objet.

Le modèle architectural



Le modèle informationnel

Le standard OSI décrit une méthode de définition des données d'administration qui modélise la représentation des informations et qui fournit un ensemble de directives pour garantir la cohérence de la base (SMI, Structure of Management Information).

La représentation des éléments gérés (objets gérés) est orientée objet, les classes et occurrences d'objets sont représentées selon un arbre. Les classes sont rattachées à un arbre dit d'héritage (Inheritance Tree), les occurrences d'objets à un arbre dit de contenance (Containment Tree).

Un objet est décrit par sa classe d'appartenance, son nom, ses attributs et les types d'opération qu'il supporte.

Le modèle informationnel

L'ensemble des objets gérés constitue la MIB (ISO 10165). La MIB contient toutes les informations administratives sur les objets gérés (ponts, routeurs, cartes...).

Seul, le processus agent a accès à la MIB. Le processus manager accède aux données via le processus agent.

Structure d'un système d'administration

Un système réseau comporte un grand nombre de composants (objets) que le système d'administration surveille. Dans chaque objet, un programme en tâche de fond (daemon) transmet régulièrement, ou sur sollicitation, les informations relatives à son état.

**Merci de votre
attention**